

TP d'Algorithmique

N°2

Table des matières :

- Exercice 1 :
 - Description :
 - Jeux d'essais
- Exercice 2 :
 - Description :
 - Jeux d'essais
- Exercice 3 :
 - Description :
 - Jeux d'essais
- Exercice 4 :
 - Description :
 - Jeux d'essais

Exercice 1 (2entiers) :

```
if __name__ == "__main__" :  
    n1 : float  
    n2 : float  
  
    n1 = float(input("Entrez un nombre entier : "))  
    n2 = float(input("Entrez un autre nombre entier : "))  
  
    if n1.is_integer() and n2.is_integer() :  
        if n1>n2 :  
            print(n1,">",n2)  
        if n1<n2 :  
            print(n1,"<",n2)  
        if n1==n2 :  
            print(n1,"=",n2)  
    else :  
        print("Les nombres doivent être entiers")
```

Ici nous avons un programme ayant l'objectif de comparer 2 entiers saisis par l'utilisateur et donc aussi d'afficher le résultat.

Jeux d'essais :

- Premièrement pour éviter la saisie d'un nombre à virgule, on initialise les variables en « float » pour permettre la saisie de nombre à virgule sans l'arrêt du programme, mais tout en vérifiant au début du programme le fait que les variables aient des valeurs entières sinon on ne rentre pas dans le programme et cela affiche un message d'erreur.

```
Entrez un nombre entier : 5  
Entrez un autre nombre entier : 8  
5.0 < 8.0
```

```
Entrez un nombre entier : -5  
Entrez un autre nombre entier : 9  
-5.0 < 9.0
```

```
Entrez un nombre entier : 5  
Entrez un autre nombre entier : -6  
5.0 > -6.0
```

```
Entrez un nombre entier : 5.4  
Entrez un autre nombre entier : 3  
Les nombres doivent être entiers
```

Le programme fonctionne donc avec des entiers naturels mais aussi relatifs, et on obtient bien le message d'erreur en rentrant un nombre à virgule.

- Cependant si l'on rentre une chaîne de caractère le programme se met bien en erreur complètement et ne traite rien.

```
Une exception s'est produite : ValueError ×  
could not convert string to float: 'Animal'  
  
File "C:\Users\didry\OneDrive\Documents\GitHub\IUT\TP\R1.01\TP2\2Entiers.py", line 5,  
    n1 = float(input("Entrez un nombre entier : "))  
          ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  
ValueError: could not convert string to float: 'Animal'
```

Exercice 2 (carrelage) :

```

if __name__ == "__main__" :
    longueurpièce : float
    hauteurpièce : float
    longueurcarrelage : float
    hauteurcarrelage : float
    joint : float
    nombrecarreauxlongueur : float
    nombrecarreauxlargeur : float
    nombrecarreauxtotal : float

    longueurpièce = float(input("Entrez la longueur de la pièce : "))
    hauteurpièce = float(input("Entrez la hauteur de la pièce : "))
    longueurcarrelage = float(input("Entrez la longueur du carrelage : "))
    hauteurcarrelage = float(input("Entrez la hauteur du carrelage : "))
    joint = float(input("Entrez la largeur des joints : "))
    if longueurpièce.is_integer() and hauteurpièce.is_integer() and longueurcarrelage.is_integer() and hauteurcarrelage.is_integer():
        if longueurpièce > 0 and hauteurpièce > 0 and longueurcarrelage > 0 and hauteurcarrelage > 0 :
            if longueurpièce > longueurcarrelage + 2*joint and hauteurpièce > hauteurcarrelage + 2*joint :
                nombrecarreauxlongueur = longueurpièce // (longueurcarrelage + joint)
                nombrecarreauxlargeur = hauteurpièce // (hauteurcarrelage + joint)
                nombrecarreauxtotal = nombrecarreauxlongueur * nombrecarreauxlargeur
                print("Le nombre de carreaux nécessaires est : ", nombrecarreauxtotal)
            else :
                print("Les dimensions de la pièce doivent être supérieures à celles du carrelage")
        else :
            print("Les dimensions doivent être positives")
    else :
        print("Les dimensions doivent être entières")

```

Ce programme a pour objectif de calculer le nombre de carreaux de carrelage il faut pour remplir une pièce, toutes les mesures doivent être rentrées par l'utilisateur, ces mesures doivent être entières.

Jeux d'essais :

- Premièrement pour éviter la saisie d'un nombre à virgule, on initialise les variables en « float » pour permettre la saisie de nombre à virgule sans l'arrêt du programme, mais tout en vérifiant au début du programme le fait que les variables aient des valeurs entières avec la fonction python « is_integer » sinon on ne rentre pas dans le programme et cela affiche un message d'erreur.

```
Entrez la longueur de la pièce : 100
Entrez la hauteur de la pièce : 70
Entrez la longueur du carrelage : 5
Entrez la hauteur du carrelage : 6
Entrez la largeur des joints : 1
Le nombre de carreaux nécessaires est : 160.0
```

```
Entrez la longueur de la pièce : 50
Entrez la hauteur de la pièce : 50
Entrez la longueur du carrelage : 5.5
Entrez la hauteur du carrelage : 7
Entrez la largeur des joints : 1
Les dimensions doivent être entières
```

Également si les valeurs sont inférieures à 0 cela renverra ceci :

```
Entrez la longueur de la pièce : -5
Entrez la hauteur de la pièce : 9
Entrez la longueur du carrelage : 1
Entrez la hauteur du carrelage : 4
Entrez la largeur des joints : 1
Les dimensions doivent être positives
```

Aussi si les mesures du carrelage sont plus grandes que celle de la pièce le programme renvoie aussi un message d'erreur :

```
Entrez la longueur de la pièce : 50
Entrez la hauteur de la pièce : 50
Entrez la longueur du carrelage : 60
Entrez la hauteur du carrelage : 2
Entrez la largeur des joints : 1
Les dimensions de la pièce doivent être supérieures à celles du carrelage
```

- Cependant si l'utilisateur rentre une chaîne de caractères le programme se met en erreur et n'initialise rien du tout.

```
Une exception s'est produite : ValueError ×
could not convert string to float: 'Animal'

File "C:\Users\didry\OneDrive\Documents\GitHub\IUT\TP\R1.01\TP2\Carrelage.py", line 11, in <module>
    longueurpièce = float(input("Entrez la longueur de la pièce : "))
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ValueError: could not convert string to float: 'Animal'
```

Exercice 3 (racinesréelles) :

```
import math

if __name__ == "__main__" :
    x : float
    a : float
    b : float
    c : float
    x1 : float
    x2 : float

    a = float(input("Saisir la valeur de a :"))
    b = float(input("Saisir la valeur de b :"))
    c = float(input("Saisir la valeur de c :"))

    if a == 0:
        if b == 0:
            if c == 0:
                print("Tout réel est solution")
            else:
                print("Aucune solution")
        else:
            x = -c / b
            print("La solution est :", x)
    else:
        delta = b * b - 4 * a * c
        if delta > 0 :
            x1 = (-b - math.sqrt(delta)) / (2 * a)
            x2 = (-b + math.sqrt(delta)) / (2 * a)
            print("Les solutions sont :", x1, " et ", x2)
            if delta == 0:
                x = -b / (2 * a)
                print("La solution est :", x)
            else:
                print("Pas de solution dans R")
```

Ce programme permet de résoudre une équation du second degré de la forme $ax^2 + bx + c = 0$. Il demande à l'utilisateur de saisir les valeurs de a , b et c . Il vérifie si a est différent de 0, si c'est le cas, il calcule le discriminant $\text{delta} = b^2 - 4ac$.

Si delta est supérieur à 0, il calcule les solutions x_1 et x_2 .

Si delta est égal à 0, il calcule la solution unique x .

Si delta est inférieur à 0, il affiche « Pas de solution dans R ».

Si a est égal à 0, il vérifie si b est égal à 0.

Si b est égal à 0, il vérifie si c est égal à 0.

Si c est égal à 0, il affiche "Tout réel est solution".

Si c est différent de 0, il affiche "Aucune solution".

Si b est différent de 0, il calcule la solution x .

Si a est différent de 0, il affiche "Pas de solution dans R ".

Il affiche ensuite les solutions trouvées.

Il affiche "La solution est :" suivi de la solution x .

Il affiche "Les solutions sont :" suivi des solutions x_1 et x_2 .

Il affiche "Pas de solution dans R ".

Jeux d'essais :

- Essayons de façon plus concrète les cas précédents :

```
Saisir la valeur de a :0
Saisir la valeur de b :0
Saisir la valeur de c :0
Tout réel est solution
```

Si $a=0$, $b=0$, $c=0$

```
Saisir la valeur de a :0
Saisir la valeur de b :0
Saisir la valeur de c :1
Aucune solution
```

Si $a=0$, $b=0$ et $c \neq 0$

```
Saisir la valeur de a :0
Saisir la valeur de b :1
Saisir la valeur de c :4
La solution est : -4.0
```

Donc $-c / b$, si $a=0$ et $b, c \neq 0$

```
Saisir la valeur de a :5
Saisir la valeur de b :0
Saisir la valeur de c :3
Pas de solution dans R
```

```
Saisir la valeur de a :7
Saisir la valeur de b :0
Saisir la valeur de c :0
La solution est : -0.0
```

```
Saisir la valeur de a :-8
Saisir la valeur de b :2
Saisir la valeur de c :-4
Pas de solution dans R
```

On couvre donc globalement tous les cas les plus plausibles dans ce genre d'équations. Évidemment si l'on rentre des chaînes de caractères le programme se mettra en croix automatiquement.

Exercice 4 (secondes) :

Partie initialisation des variables :

```
if __name__ == "__main__" :
    seconde : int
    heure : int
    jour : int
    semaine : int
    mois : int
    annee : int
    resultat : int
    resultatannee : int
    resultatmois : int
    resultatsemaine : int
    resultatjour : int
    resultatheure : int
    resultatminute : int
    resultatseconde : int
    choix : str
    Convers : int
    annee1 : int
    mois1 : int
    semaine1 : int
    jour1 : int
    heure1 : int
    minute1 : int
    seconde1 : int

    choix = str(input("Voulez vous convertir des secondes en années, mois, semaines, jours, heures et minutes ?\n Ou voulez vous convertir des années, mois, semaines, jours, heures et minutes ?\n"))

    seconde = 1
    minute = 60 * seconde
    heure = 60 * minute
    jour = 24 * heure
    semaine = 7 * jour
    mois = 30 * jour
    annee = 365 * jour
```

Partie calcul :

```

if choix == "secondes" or choix == "Secondes" or choix == "SECONDES" :
    convers = int(input("Entrez un nombre entier de secondes : "))
    if convers < 0 :
        print("Erreur, veuillez entrer un nombre positif")
    else :
        resultatannee = convers // annee
        resultat = convers % annee
        resultatmois = resultat // mois
        resultat = resultat % mois
        resultatsemaine = resultat // semaine
        resultat = resultat % semaine
        resultatjour = resultat // jour
        resultat = resultat % jour
        resultatheure = resultat // heure
        resultat = resultat % heure
        resultatminute = resultat // minute
        resultat = resultat % minute
        resultat = resultat % seconde
        print("Cela fait :\n", resultatannee, "année(s)\n", resultatmois, "mois\n", resultatsemaine, "semaine(s)\n", resultatjour, "
jours\n", resultatheure, "heures\n", resultatminute, "minutes\n", resultat, "secondes\n")

if choix == "temps" or choix == "Temps" or choix == "TEMPS" :
    annee1 = int(input("Entrez un nombre d'année(s) : "))
    mois1 = int(input("Entrez un nombre de mois : "))
    semaine1 = int(input("Entrez un nombre de semaine(s) : "))
    jour1 = int(input("Entrez un nombre de jour(s) : "))
    heure1 = int(input("Entrez un nombre d'heure(s) : "))
    minute1 = int(input("Entrez un nombre de minute(s) : "))
    seconde1 = int(input("Entrez un nombre de seconde(s) : "))
    if annee1 < 0 or mois1 < 0 or semaine1 < 0 or jour1 < 0 or heure1 < 0 or minute1 < 0 or seconde1 < 0 :
        print("Erreur, veuillez entrer des valeurs positives")
    else :
        resultat = annee1 * annee + mois1 * mois + semaine1 * semaine + jour1 * jour + heure1 * heure + minute1 * minute + seconde1 * se
        print("Cela fait ", resultat, "seconde(s)")

```

Ce programme a pour but de calculer la transformation de secondes en année, mois, semaines, jours, heures, minutes, secondes, ou l'opération inverse. C'est pour cela que l'on utilise des méthodes de saisies par l'utilisateur ainsi que des boucles conditionnelles pour construire un menu de choix permettant à l'utilisateur de choisir son opération.

Jeux d'essais :

```

Voulez vous convertir des secondes en années, mois, semaines, jours, heures et minutes ?
Ou voulez vous convertir des années, mois, semaines, jours, heures et minutes en secondes ?
Répondez par 'secondes' ou 'temps' : secondes
Entrez un nombre entier de secondes : -8
Erreur, veuillez entrer un nombre positif

```

- On voit ici donc l'erreur si l'on saisit un nombre négatif

Les tests avec chaque unité : 0,1,60,3600,86400,604800, 2592000, 31536000. Ce qui correspond à une seconde, une minute, une heure, un jour, une semaine, un mois, une année.

```
Voulez vous convertir des secondes en années, mois, semaines, jours, heures et minutes ?  
Ou voulez vous convertir des années, mois, semaines, jours, heures et minutes en secondes ?  
Répondez par 'secondes' ou 'temps' : secondes  
Entrez un nombre entier de secondes : 0  
Cela fait :  
0 année(s)  
0 mois  
0 semaine(s)  
0 jour(s)  
0 heure(s)  
0 minute(s)  
0 seconde(s)
```

```
Voulez vous convertir des secondes en années, mois, semaines, jours, heures et minutes ?  
Ou voulez vous convertir des années, mois, semaines, jours, heures et minutes en secondes ?  
Répondez par 'secondes' ou 'temps' : secondes  
Entrez un nombre entier de secondes : 60  
Cela fait :  
0 année(s)  
0 mois  
0 semaine(s)  
0 jour(s)  
0 heure(s)  
1 minute(s)  
0 seconde(s)
```

```
Voulez vous convertir des secondes en années, mois, semaines, jours, heures et minutes ?  
Ou voulez vous convertir des années, mois, semaines, jours, heures et minutes en secondes ?  
Répondez par 'secondes' ou 'temps' : secondes  
Entrez un nombre entier de secondes : 3600  
Cela fait :  
0 année(s)  
0 mois  
0 semaine(s)  
0 jour(s)  
1 heure(s)  
0 minute(s)  
0 seconde(s)
```

```
Voulez vous convertir des secondes en années, mois, semaines, jours, heures et minutes ?  
Ou voulez vous convertir des années, mois, semaines, jours, heures et minutes en secondes ?  
Répondez par 'secondes' ou 'temps' : secondes  
Entrez un nombre entier de secondes : 86400  
Cela fait :  
0 année(s)  
0 mois  
0 semaine(s)  
1 jour(s)  
0 heure(s)  
0 minute(s)  
0 seconde(s)
```

```
Voulez vous convertir des secondes en années, mois, semaines, jours, heures et minutes ?  
Ou voulez vous convertir des années, mois, semaines, jours, heures et minutes en secondes ?  
Répondez par 'secondes' ou 'temps' : secondes  
Entrez un nombre entier de secondes : 604800  
Cela fait :  
0 année(s)  
0 mois  
1 semaine(s)  
0 jour(s)  
0 heure(s)  
0 minute(s)  
0 seconde(s)
```

```
Voulez vous convertir des secondes en années, mois, semaines, jours, heures et minutes ?  
Ou voulez vous convertir des années, mois, semaines, jours, heures et minutes en secondes ?  
Répondez par 'secondes' ou 'temps' : secondes  
Entrez un nombre entier de secondes : 2592000  
Cela fait :  
0 année(s)  
1 mois  
0 semaine(s)  
0 jour(s)  
0 heure(s)  
0 minute(s)  
0 seconde(s)
```

```
Voulez vous convertir des secondes en années, mois, semaines, jours, heures et minutes ?  
Ou voulez vous convertir des années, mois, semaines, jours, heures et minutes en secondes ?  
Répondez par 'secondes' ou 'temps' : secondes  
Entrez un nombre entier de secondes : 31536000  
Cela fait :  
1 année(s)  
0 mois  
0 semaine(s)  
0 jour(s)  
0 heure(s)  
0 minute(s)  
0 seconde(s)
```

Deuxième partie du programme :

```
Voulez vous convertir des secondes en années, mois, semaines, jours, heures et minutes ?  
Ou voulez vous convertir des années, mois, semaines, jours, heures et minutes en secondes ?  
Répondez par 'secondes' ou 'temps' : temps  
Entrez un nombre d'année(s) : -8  
Entrez un nombre de mois : 1  
Entrez un nombre de semaine(s) : 2  
Entrez un nombre de jour(s) : 4  
Entrez un nombre d'heure(s) : 5  
Entrez un nombre de minute(s) : 3  
Entrez un nombre de seconde(s) : 2  
Erreur, veuillez entrer des valeurs positives
```

On a donc aussi une erreur si l'on saisit un nombre négatif.

```
Voulez vous convertir des secondes en années, mois, semaines, jours, heures et minutes ?  
Ou voulez vous convertir des années, mois, semaines, jours, heures et minutes en secondes ?  
Répondez par 'secondes' ou 'temps' : temps  
Entrez un nombre d'année(s) : 35  
Entrez un nombre de mois : 53  
Entrez un nombre de semaine(s) : 21  
Entrez un nombre de jour(s) : 45  
Entrez un nombre d'heure(s) : 67  
Entrez un nombre de minute(s) : 23  
Entrez un nombre de seconde(s) : 1  
Cela fait 1161112981 seconde(s)
```

Avec n'importe quel nombre cela marche aussi.

Dernière Partie : Le MENU

```
Voulez vous convertir des secondes en années, mois, semaines, jours, heures et minutes ?  
Ou voulez vous convertir des années, mois, semaines, jours, heures et minutes en secondes ?  
Répondez par 'secondes' ou 'temps' : 
```

On a donc une requête demandant si l'on veut faire l'un ou l'autre et si l'on rentre « seconde » on convertira des secondes en le reste et en répondant « temps » on doit rentrer tout pour convertir en secondes.